

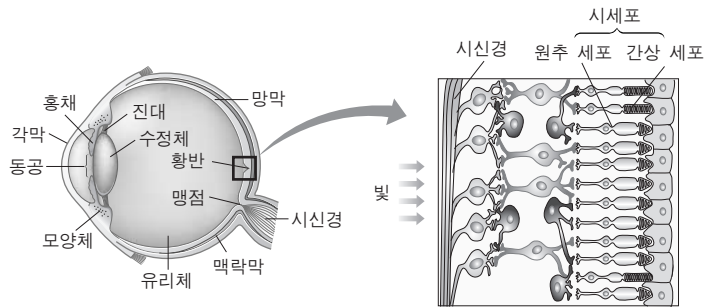


2 감각 기관의 구조와 기능

(1) 시각기

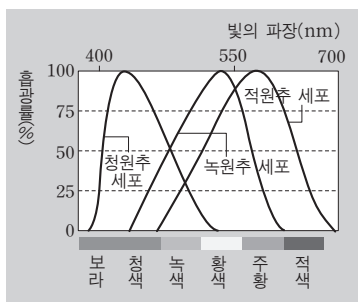
① 눈의 구조와 기능

- 홍채 : 동공의 크기를 조절하여 눈으로 들어오는 빛의 양을 조절한다.
- 수정체 : 빛을 굴절시켜 망막에 상을 맺게 한다.
- 모양체 : 수축, 이완을 통해 수정체의 두께를 조절한다.
- 망막 : 시세포(원추 세포, 간상 세포)가 분포하여 빛 자극을 수용한다.
- 황반 : 시세포(원추 세포)가 밀집되어 황색을 띠는 곳으로, 밝을 때는 이곳에 맺힌 상이 가장 선명하게 인식된다.
- 맹점 : 시신경이 다발을 이루어 망막을 빠져나가는 부분으로, 시세포가 없으므로 이곳에 상이 맺히도 보이지 않는다.

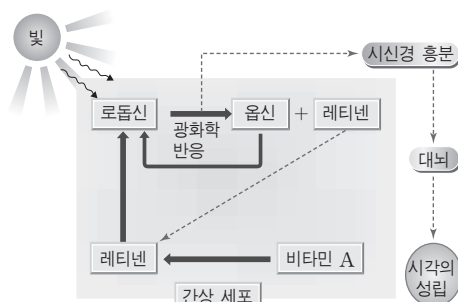


② 시세포의 종류

- 원추 세포 : 망막의 중앙부(황반)에 많이 분포하며 강한 빛에 반응하여 물체의 형태와 색을 식별한다. 적원추 세포, 녹원추 세포, 청원추 세포의 세 종류가 있으며, 이들 세포의 흡광률에 따라 다양한 색을 구별한다. 원추 세포에 이상이 생기면 색맹이 된다.
 - 간상 세포 : 망막의 주변부에 많이 분포하며, 약한 빛에서 물체의 형태와 명암을 식별한다. 간상 세포에 이상이 생기면 야맹증이 된다.
- ③ 시각의 형성 : 빛 → 각막 → 수정체 → 유리체 → 망막(시세포) → 시신경 → 대뇌(시각 중추)
- ④ 간상 세포에 의한 시각의 성립 : 간상 세포의 감광 색소 단백질인 로돕신은 빛을 받으면 옵신과 레티넨으로 분해되면서 시신경을 흥분시키고, 이 흥분이 대뇌에 전달되어 시각이 성립된다. 어두운 곳에서는 레티넨과 옵신이 결합하여 로돕신이 합성된다.



빛의 파장에 따른 원추 세포의 흡광률



간상 세포에서의 광화학 반응

날개 평가

- ① 동공의 크기를 변화시켜 눈으로 들어오는 빛의 양을 조절하는 것은 ☐☐이다.
- ② 빛을 굴절시켜 물체의 상이 망막에 맺히도록 하는 것은 ☐☐☐이다.
- ③ 시세포가 분포하여 빛 자극을 수용하는 곳은 ☐☐이며, 원추 세포가 밀집한 부위는 ☐☐, 시세포가 없는 부위는 ☐☐이다.
- ④ 시세포 중에서 ☐☐ 세포는 물체의 형태와 색을 구분하고, ☐☐ 세포는 물체의 형태와 명암을 식별한다.
- ⑤ 간상 세포의 ☐☐☐이 빛에 의해 옵신과 레티넨으로 분해되며, 이 반응에 의해 간상 세포가 반응하고, 이 정보가 ☐☐☐을 통해 대뇌로 전달되어 시각이 성립한다.

정답

- ① 홍채
- ② 수정체
- ③ 망막, 황반, 맹점
- ④ 원추, 간상
- ⑤ 로돕신, 시신경



날개 평가

1

밝은 곳에서는 홍채의 환상근이 □□하고 종주근이 □□하여 동공이 축소된다.

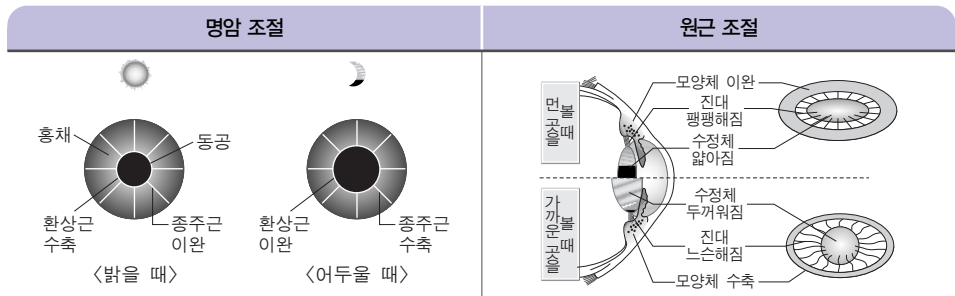
2

가까운 곳을 볼 때는 모양체의 □□으로 진대가 □□해져 수정체의 두께가 두꺼워진다.

- 명순응 : 어두운 곳에 있다가 밝은 곳으로 나오면 로돕신이 한꺼번에 분해되어 눈이 부시지만, 곧 원추 세포가 빛을 수용하여 차츰 잘 보이게 된다.
- 암순응 : 밝은 곳에 있다가 어두운 곳으로 들어가면 분해되었던 로돕신 때문에 처음에는 잘 보이지 않다가 로돕신이 합성되면 약한 빛에 반응하게 되어 차츰 잘 보이게 된다.

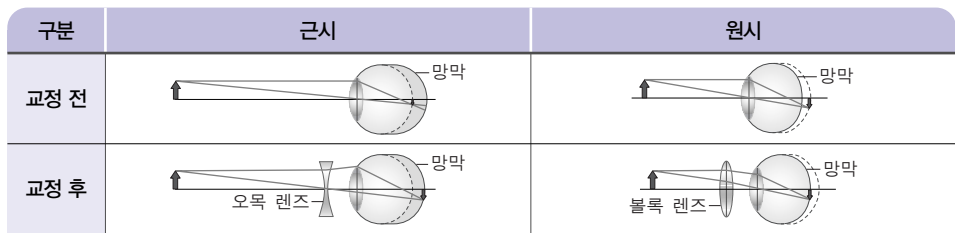
⑤ 눈의 조절 작용

- 명암 조절 : 밝은 곳에서는 홍채의 환상근이 수축하고 종주근이 이완하여 동공이 축소되고, 어두운 곳에서는 홍채의 환상근이 이완하고 종주근이 수축하여 동공이 확대된다.
- 원근 조절 : 먼 곳을 볼 때는 모양체의 이완으로 진대가 팽팽해져 수정체의 두께가 얇아지며, 가까운 곳을 볼 때는 모양체의 수축으로 진대가 느슨해져 수정체의 두께가 두꺼워진다.



⑥ 시력 이상

- 근시 : 안구의 길이(수정체와 망막 사이의 거리)가 길거나 수정체의 두께가 충분히 얇아지지 못하여 먼 거리를 볼 때 물체의 상이 망막의 앞에 맺히는 경우이다. 오목 렌즈로 교정한다.
- 원시 : 안구의 길이가 짧거나 수정체의 두께가 충분히 두꺼워지지 못하여 가까운 곳을 볼 때 물체의 상이 망막의 뒤에 맺히는 경우이다. 볼록 렌즈로 교정한다.

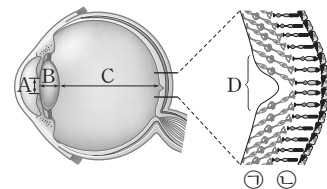


유형

깊고 넓어가기 눈의 구조와 기능 [2009학년도 대수능]

그림은 사람 눈의 구조를 나타낸 것이다. 이 자료에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 밝은 곳에서 어두운 곳으로 이동할 때 A가 줄어든다.
- ② 가까운 곳을 볼 때 B가 줄어든다.
- ③ C가 정상보다 길면 원시가 된다.
- ④ D에는 간상 세포가 밀집되어 있다.
- ⑤ 망막에서의 흥분 전달은 ㉠에서 ㉡으로 진행된다.



해설 밝은 곳에서 어두운 곳으로 이동할 때 A(동공의 크기)가 늘어나며, 가까운 곳을 볼 때 B(수정체의 두께)가 늘어난다. C가 정상보다 길면 상이 망막의 앞에 맺히는 근시가 되며, D(황반)에는 원추 세포가 밀집되어 있다. 정답 ⑤

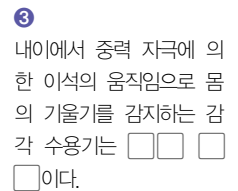
정답

- ① 수축, 이완
② 수축, 느슨

♥ 날개 평가

1
외이도를 통과한 음파가
□□을 진동시키면 □
□□에서 증폭되어 □
□□□으로 전달된다.

- 2 달팽이관으로 전달된 음파는 □□□ □□의 청세포를 흥분시키고, 이 흥분이 □□□□을 통해 □□로 전달되어 청각이 형성된다.



4 나이에서 림프의 관성에 의해 몸의 회전을 감지하는 감각 수용기는
이다.

The diagram illustrates the snail's eye and its visual transition. At the center is a detailed view of the eye with labels: 반고리관 (Semi-circular canal), 전정기관 (Vestibular apparatus), and 감각신경 (Sensory nerve). To the top left, a cross-section of the eye shows the internal structure. To the bottom left, a diagram shows the eye in a horizontal position with labels: 림프 (Lymph), 감각모 (Sensory organ), 감각세포 (Sensory cell), and 감각신경 (Sensory nerve). Below this is the text: '← 물의 회전 방향' (Direction of water rotation) and '〈물이 회전을 시작할 때〉' (When the water starts rotating). To the right, two diagrams show the eye in a vertical position. The top one is labeled '〈물이 수평일 때〉' (When the water is horizontal) and the bottom one is labeled '〈물이 기울었을 때〉' (When the water is tilted). Labels for these diagrams include: 감각모 (Sensory organ), 이석 (Otolith), 감각세포 (Sensory cell), 감각신경 (Sensory nerve), and 감각신경 (Sensory nerve).

회전 시작 회전 계속 회전 멈춤

반고리관의 단면

- ① 고막, 청소골, 달팽이관
- ② 코르티 기관, 청신경, 대뇌
- ③ 전정 기관
- ④ 반고리관

날개 평가

1 후각 상피에는 □□ 상태 화학 물질을 감지하는 □□□가 있다.

2 혀의 표면에 있는 유두의 측면에는 미세포가 모인 □□가 있으며, 미세포가 □□ 상태의 화학 물질을 감지한다.

3 신경계를 이루는 구조적·기능적 단위를 □□이라고 한다.

4 뉴런은 핵과 세포질로 구성된 □□□□, 자극을 받아들이는 □□□□, 자극을 전달하는 □□□□로 이루어져 있다.

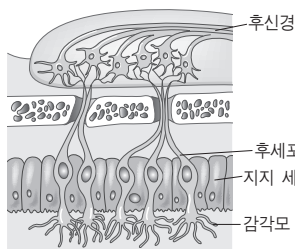
5 유수 신경에서는 랑비에 결절에서 다음 랑비에 결절로 흥분이 전달되는 □□□□가 일어난다.

정답

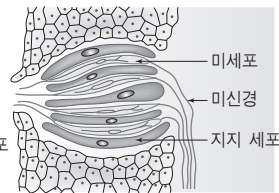
- 1 기체 후세포
- 2 미뢰, 액체
- 3 뉴런
- 4 신경 세포체, 수상 돌기, 축삭 돌기
- 5 도약 전도

(3) 후각기, 미각기, 피부 감각기

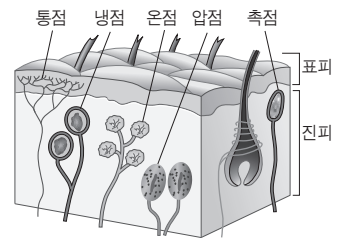
- ① 후각기 : 후각 상피의 후세포가 기체 상태의 화학 물질을 감지하여 흥분하게 되면, 이 흥분이 후신경을 통해 대뇌로 전달되어 냄새를 맡게 된다. 감각기 중 가장 예민하지만 쉽게 피로해진다.
- ② 미각기 : 혀의 표면에 유두가 있고, 유두의 측면에는 미세포가 모여 있는 미뢰가 있다. 미세포가 액체 상태의 화학 물질에 의해 자극을 받아 흥분하게 되면, 이 흥분이 미신경을 통해 대뇌로 전달되어 맛을 느끼게 된다.
- ③ 피부 감각기 : 피부의 진피에 여러 가지 자극을 받아들이는 감각점이 분포한다. 감각점에는 아픔을 감지하는 통점, 접촉 자극을 감지하는 촉점, 온도 변화를 감지하는 온점과 냉점, 압력 자극을 감지하는 압점이 있다. 평균적으로 통점이 가장 많아 통각이 가장 예민하다.



후각 상피



미뢰



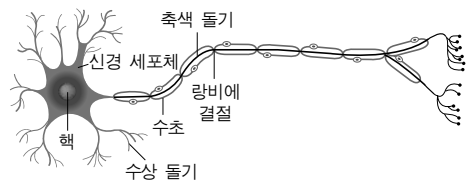
피부의 감각점

3. 흥분의 전도와 전달

(1) 뉴런(신경 세포)의 구조와 종류

- ① 구조 : 뉴런은 신경계를 이루는 구조적·기능적 기본 단위이다.

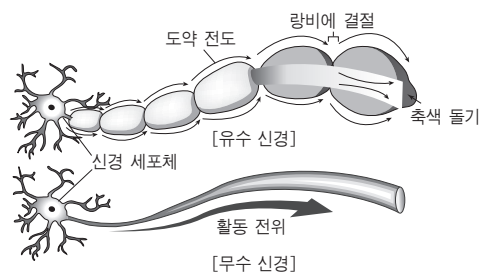
- 신경 세포체 : 핵과 세포질로 구성되며, 물질 대사가 일어난다.
- 수상 돌기 : 신경 세포체에서 나온 짧은 돌기로, 다른 뉴런으로부터 자극을 받아 들인다.
- 축삭 돌기 : 신경 세포체에서 길게 뻗어 나온 돌기로, 다른 뉴런이나 반응기로 신호를 전달한다.



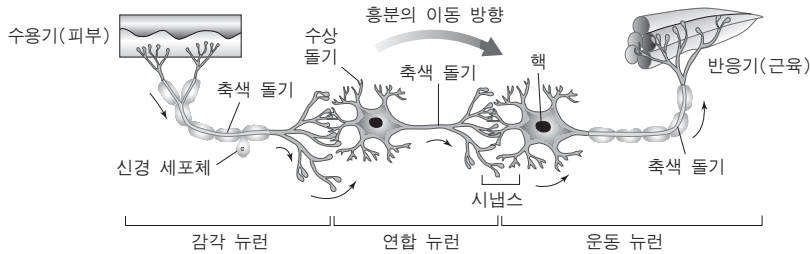
뉴런의 구조

② 종류

- 구조에 따른 구분 : 수초의 유무에 따라 유수 신경과 무수 신경으로 구분한다. 유수 신경은 수초가 절연체 역할을 하므로, 랑비에 결절에서 다음 랑비에 결절로 흥분이 도약 전도를 하기 때문에 무수 신경보다 흥분 전도 속도가 빠르다.

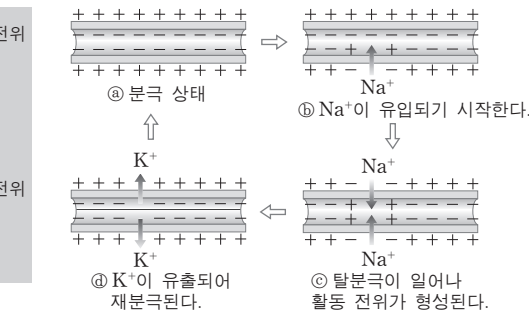
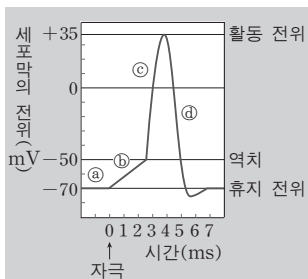


- 기능에 따른 구분 : 감각기에서 받아들인 자극에 대한 흥분을 중추로 전달하는 감각 뉴런, 중추의 명령을 반응기로 전달하는 운동 뉴런, 중추(뇌, 척수)를 구성하며 감각 뉴런과 운동 뉴런을 연결하는 연합 뉴런이 있다.



(2) **흥분의 전도** : 뉴런에서 역치 이상의 자극을 받아 발생한 흥분이 막 투과성과 막전위의 변화에 의해 뉴런의 축삭 돌기를 따라 이동하는 과정이다.

- ① 분극 : 뉴런이 자극을 받지 않은 상태에서 세포막에 있는 $\text{Na}^+ - \text{K}^+$ 펌프(나트륨 펌프)가 에너지를 소비하면서 Na^+ 은 세포막 바깥쪽으로, K^+ 은 세포막 안쪽으로 이동시킨다. 세포막 안쪽의 K^+ 은 세포막 바깥쪽으로 일부 확산되지만, Na^+ 은 투과성이 낮아 세포막 안쪽으로 거의 확산되지 못하므로 세포막 안쪽이 바깥쪽에 비해 상대적으로 양이온이 적고, 세포막 안쪽에는 (-)전하를 띠는 단백질이 많다. 결과적으로 세포막 바깥쪽은 (+)전하, 안쪽은 (-)전하를 띠게 되는데 이를 분극이라고 하며, 이때 나타나는 뉴런의 세포막 안팎의 전위차를 휴지 전위(약 -70 mV)라고 한다.
- ② 탈분극
 - 뉴런이 역치 이상의 자극을 받으면 세포막의 Na^+ 통로가 열리면서 Na^+ 의 투과성이 증가하여 세포막 바깥쪽의 Na^+ 이 세포막 안쪽으로 확산되므로 세포막 안쪽은 (+)전하, 바깥쪽은 (-)전하를 띠게 된다. 이를 탈분극이라고 하며, 이때 활동 전위가 형성된다.
 - Na^+ 이 세포 안쪽으로 확산될 때 인접 부위의 Na^+ 투과성이 증가하여 활동 전위가 옆으로 이동한다. 이것이 흥분의 전도이다.
- ③ 재분극 : 탈분극이 진행되었던 부위에서는 곧바로 K^+ 통로가 열리며 K^+ 의 투과성이 증가하여 세포막 안쪽의 K^+ 이 세포막 바깥쪽으로 확산된다. 그 결과 세포막 바깥쪽은 (+)전하, 안쪽은 (-)전하로 회복되는데, 이를 재분극이라고 한다. 이후 이온 통로가 닫히면서 $\text{Na}^+ - \text{K}^+$ 펌프에 의한 이온의 재배치 과정이 진행되어 분극 상태로 돌아간다.



휴지 전위와 활동 전위

날개 평가

- ① 뉴런의 종류에는 감각기에서 받아들인 자극을 중추로 전달하는 ☐☐☐ 중추의 명령을 반응기로 전달하는 ☐☐☐ 뇌와 척수를 구성하는 ☐☐☐☐이 있다.

- ② 뉴런에서 자극이 없을 때 세포막 바깥쪽은 (+)전하, 안쪽은 (-)전하를 띠는데, 이 상태를 ☐☐이라고 한다.

- ③ 뉴런이 자극을 받지 않을 때 나타나는 세포막 내외의 전위차를 ☐☐☐라고 한다.

- ④ 뉴런이 역치 이상의 자극을 받으면 세포막의 투과성이 변하면서 막전위의 변화가 일어나 세포막 안쪽은 (+), 바깥쪽은 (-)전하를 띠는 ☐☐☐이 일어나며, 이때 ☐☐ 전위가 형성된다.

- ⑤ 재분극이 일어날 때는 ☐ 통로가 열리면서 ☐이 세포 밖으로 확산되어 나간다.

정답

- ① 감각 뉴런, 운동 뉴런, 연합 뉴런
- ② 분극
- ③ 휴지 전위
- ④ 탈분극, 활동
- ⑤ K^+ , K^+

날개

평가

심화의 창

Na⁺-K⁺ 펌프

1 뉴런은 역치 이상의 자극을 받으면 활동 전위가 생성되며, 자극의 세기가 증가하여도 활동 전위의 □ □는 일정하다.

2 한 뉴런과 다른 뉴런 사이의 연결 부위를 □ □ □라고 한다.

3 시냅스에서 신경 전달 물질을 통해 한 뉴런에서 다음 뉴런으로 흥분이 전해지는 현상을 흥분의 □ □이라고 한다.

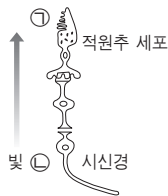
4 뉴런의 축색 돌기 말단에는 □ □ □ □라는 주머니가 있고, 그 안에는 □ □ □ □과 같은 신경 전달 물질이 들어 있다.

세포 내 특정 물질의 농도를 일정하게 유지하기 위해 에너지(ATP)를 사용하여 세포막을 통해 물질을 이동시키는 경우가 있다. Na⁺-K⁺ 펌프는 에너지를 사용하는 물질 수송의 대표적인 예로, Na⁺은 세포막 바깥쪽으로 내보내고, K⁺은 세포막 안쪽으로 이동시켜 세포 안팎의 이온 농도 차이를 유지시킨다.

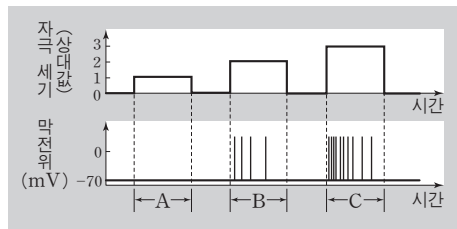
유형

표고 넣가기 빛 자극에 의한 흥분 전달 [2011년 6월 모의평가]

원추 세포에는 적원추 세포, 녹원추 세포, 청원추 세포가 있다. 그림 (가)는 적원추 세포와 시신경의 연결을, (나)는 세기가 다른 적색 빛을 적원추 세포에 비추었을 때 시신경의 막전위 변화를 나타낸 것이다.



(가)



(나)

이에 대한 설명으로 옳은 것은?

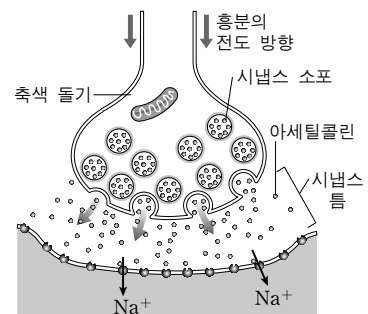
- ① 적원추 세포는 망막의 중심부보다 주변부에 많이 분포한다.
- ② 빛 자극에 의한 흥분 전달 방향은 ㉠ → ㉡이다.
- ③ 구간 A에서 적색 빛이 감지된다.
- ④ 구간 B보다 C에서 시신경의 활동 전위 크기가 증가한다.
- ⑤ 구간 B에서 활동 전위의 생성 빈도는 시간이 지남에 따라 증가한다.

해설 원추 세포는 망막의 중심부인 황반에 집중 분포하며, 망막의 주변부에는 간상 세포가 많이 분포한다. 구간 A에서는 적색 빛의 자극이 역치보다 작아 활동 전위가 발생하지 않으므로 뇌에서 적색 빛이 감지되지 않는다. 구간 B와 C에서 자극이 지속될 때 활동 전위의 생성 빈도는 점차 감소하는 것을 확인할 수 있다. 역치 이상에서는 자극의 세기에 관계없이 시신경의 활동 전위 크기는 일정하다.

정답 ②

(3) 시냅스를 통한 흥분의 전달

- ① 시냅스 : 한 뉴런의 축색 돌기 말단이 다른 뉴런에 접하는 부위이다. 이때 뉴런 사이의 좁은 틈이 시냅스 틈이다.
- ② 흥분의 전달 : 한 뉴런에서 발생한 흥분이 다음 뉴런으로 전달되는 과정이다.
 - 흥분이 축색 돌기 말단까지 전도되면 시냅스 소포가 축색 돌기 막에 융합되어 신경 전달 물질인 아세틸콜린이 시냅스 틈으로 방출된다. 아세틸콜린은 다음 뉴런의 세포막에서의 Na⁺ 투과성을 증가시켜 탈분극을 일으킨다.



시냅스를 통한 흥분의 전달

정답

- ① 크기
- ② 시냅스
- ③ 전달
- ④ 시냅스 소포, 아세틸콜린



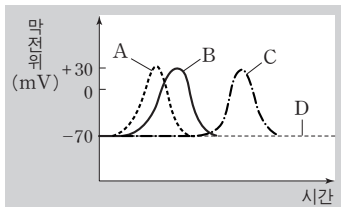
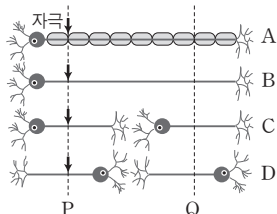
- ③ 흥분 전달의 방향성 : 흥분 전달은 반드시 시냅스 전 뉴런의 축색 돌기에서 시냅스 후 뉴런의 수상 돌기나 신경 세포체 쪽으로만 이루어진다.

탐구

조금 넣어보기

흥분의 전달

자료 탐구 ▶ 그래프는 P 지점에 역치 이상의 자극을 동시에 준 후, 뉴런 A~D의 Q 지점에서 막전위의 변화를 측정하여 나타낸 것이다. (단, 다른 조건들은 모두 동일하다.)

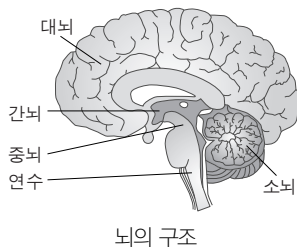


- 분석POINT** ▶ 1. 수초가 있는 뉴런 A에서는 도약 전도가 일어나므로 수초가 없는 뉴런 B보다 흥분의 전도 속도가 빠르다.
2. C의 경우 시냅스 전 뉴런에 역치 이상의 자극을 주면 축색 돌기 말단에 분포한 시냅스 소포에서 신경 전달 물질이 시냅스 틈으로 분비되어 시냅스 후 뉴런의 세포막을 자극하고, 이 자극에 의해 탈분극이 일어나 활동 전위가 발생한다. D의 경우 수상 돌기 말단에는 시냅스 소포가 없으므로 다음 뉴런으로 흥분 전달이 일어나지 않는다. → 시냅스에서는 한쪽 방향으로 흥분이 전달된다.
3. 시냅스에서는 신경 전달 물질의 확산에 의해 흥분이 전달되기 때문에 시냅스에서의 흥분 전달 속도는 뉴런에서의 흥분 전도 속도보다 느리다. → B보다 C의 흥분 이동 속도가 느리다.

4. 신경계

(1) 중추 신경계 : 뇌(대뇌, 소뇌, 중뇌, 간뇌, 연수)와 척수로 구성된다.

- ① 대뇌 : 좌반구와 우반구로 구분된다. 피질은 뉴런의 신경 세포체가 분포하여 회백색(살아 있을 때는 분홍색)을 띠고, 수질은 축색 돌기가 모여 있어 백색을 띤다. 대뇌 피질은 부위별로 기능이 분업화되어 있으며, 감각을 담당하는 감각령과 수의 운동을 조절하는 운동령, 사고·판단·추리·기억·언어 등 고도의 정신 활동을 담당하는 연합령으로 구분된다.



- ② 간뇌 : 시상과 시상 하부의 두 부분으로 구성되며, 시상 하부는 자율 신경계와 내분비계의 최고 조절 중추로 체온 조절, 혈당량 조절, 삼투압 조절 등 항상성 유지를 담당한다.
- ③ 중뇌 : 안구 운동과 홍채의 조절 등 동공 반사의 중추이며, 소뇌와 협력하여 몸의 평형 유지에 관여한다.
- ④ 연수 : 심장 박동, 호흡 운동, 소화 운동의 중추이며, 기침, 재채기, 하품, 침 분비 등의 반사 중추이다. 대부분의 신경이 연수를 지나며 신경의 좌우 교차가 이루어진다.
- ⑤ 소뇌 : 대뇌처럼 좌우 반구로 나누어진다. 몸의 자세와 균형 유지를 담당하며, 대뇌에서 형성된 운동 명령에 관한 정보를 받아들여 수의 운동이 정확하고 원활하게 일어나도록 조절한다.

날개 평가

① 시냅스를 통한 흥분의 전달은 시냅스 전 뉴런의 □□□□에서 시냅스 후 뉴런의 □□□□나 신경 세포체 쪽으로만 진행된다.

② 대뇌는 부위별로 기능이 나누어져 있는데 감각을 담당하는 □□□□, 수의 운동을 조절하는 □□□□, 고등 정신 작용을 담당하는 □□□□이 있다.

③ 안구 운동 및 홍채 운동을 조절하는 중추는 □□□□이다.

④ 간뇌는 시상과 □□□□로 구분되며, □□□□는 체내의 항상성 유지를 담당한다.

⑤ 내이의 전정 기관, 반고리 관으로부터 오는 정보에 따라 몸의 평형 유지를 담당하는 뇌는 □□□□이다.

⑥ □□□□는 신경의 좌우 교차가 이루어지는 곳으로 심장 박동, 호흡 운동, 소화 운동의 조절 중추이다.

정답

- ① 축색 돌기, 수상 돌기
② 감각령, 운동령, 연합령
③ 중뇌
④ 시상 하부, 시상 하부
⑤ 소뇌
⑥ 연수



날개 평가

1

□□는 무릎 반사의 중추이다.

2

날카로운 것에 발을 찔렀을 때 발을 급히 떼는 반사 행동의 중추는 □□이다.

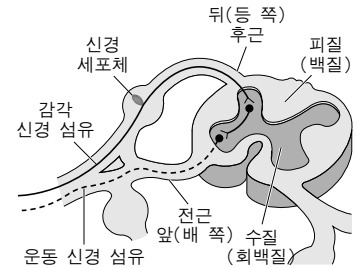
3

신경계는 뇌와 척수로 구성된 □□ 신경계와 중추 신경에서 나와 온몸의 말단부까지 분포되어 있는 □□ 신경계로 구분한다.

4

중추 신경의 명령을 골격근으로 전달하는 운동 뉴런으로 구성된 말초 신경계는 □□ 신경계이다.

⑥ 척수 : 연수에 이어져 척추 속으로 뻗어 있는 중추 신경이다. 피질은 주로 축삭 돌기로 이루어진 백질이며, 수질은 신경 세포체로 구성된 회백질이다. 뇌와 말초 신경을 연결하며, 배뇨 반사, 땀 분비, 무릎 반사와 같은 척수 반사의 중추이다. 척수의 각 마디에서 배 쪽으로는 운동 뉴런 다발이 나와 전근을 이루고, 등 쪽으로는 감각 뉴런 다발이 연결되어 후근을 이룬다.

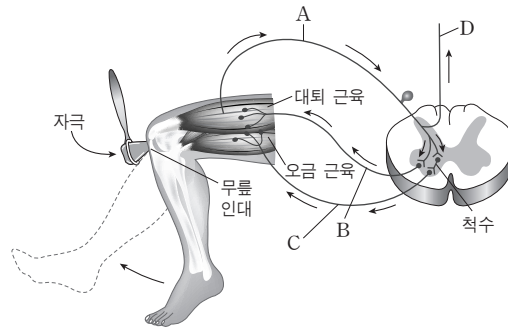


탐구

짧고 넘어가기

무릎 반사

실험 과정 ▶ 두 사람 (가)와 (나)가 한 모둠이 되어 (가)는 다리가 바닥에 닿지 않는 높이의 의자에 앉아 다리에 힘을 뺀 상태로 있고, (나)가 (가)의 무릎을 고무망치로 살짝 때린다.



실험 결과 ▶ • (가)의 다리가 살짝 올라갔다 내려오는 무릎 반사가 일어난다.

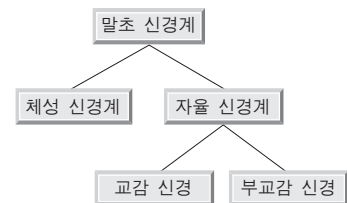
분석POINT ▶ 1. 망치에 의한 자극이 A → B 경로로 전달되어 즉시 다리가 움직이게 된다. 또, A → 척수 → C 경로로 전달되어 오금 근육을 억제하여 대퇴 근육의 활동을 방해하지 않는다. ➡ 무릎 반사가 일어난다.
2. 망치에 의한 자극은 D를 통해 대뇌로도 전달된다. ➡ 척수 반사는 위급한 상황에서 몸을 보호하기 위한 것으로 자극이 대뇌에 이르기 전에 척수에 의해 반응이 먼저 일어난다.

(2) 말초 신경계 : 중추 신경계와 몸의 각 부분을 연결하는 신경계로 체성 신경계와 자율 신경계로 구분한다.

① 체성 신경계 : 감각기에서 발생한 흥분을 중추 신경계로 전달하는 감각 뉴런과 중추 신경계의 명령을 반응기로 전달하는 운동 뉴런으로 구성되며, 주로 대뇌의 직접적인 지배를 받는다.

② 자율 신경계 : 대뇌의 직접적인 영향을 받지 않고 자율적으로 조절 작용을 한다. 교감 신경과 부교감 신경으로 구성되어 있으며, 두 신경은 길항적으로 작용한다.

• 교감 신경 : 척수의 가운데 부분에서 뻗어져 나온다. 절전 뉴런(시냅스 전 뉴런)이 짧고 절후



말초 신경계의 구성

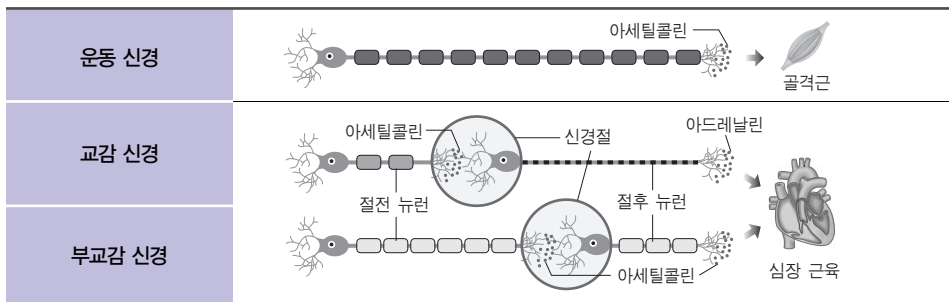
정답

- ① 척수
- ② 척수
- ③ 중추, 말초
- ④ 체성



뉴런(시냅스 후 뉴런)이 길며 절전 뉴런 말단에서는 아세틸콜린, 절후 뉴런 말단에서는 아드레날린(에피네프린)이 분비된다. 흥분하거나 긴장할 경우 작용한다.

- 부교감 신경 : 중뇌와 연수, 척수의 꼬리 부분에서 뻗어져 나온다. 절전 뉴런이 길고 절후 뉴런이 짧으며, 절전 뉴런과 절후 뉴런 말단에서 모두 아세틸콜린이 분비된다. 휴식과 같이 지속적이고 완만한 상태에서 작용한다.

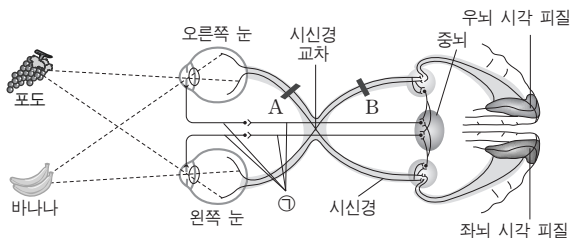


구분	동공	폐의 기관지	심장 박동	소화 운동	방광
교감 신경	확대	이완	촉진	억제	이완
부교감 신경	축소	수축	억제	촉진	수축

유형

읽고 넘겨가기 시각의 성립, 동공 반사 [2011학년도 대수능]

그림은 시세포에 수용된 자극이 뇌로 전달되는 경로와 동공 반사의 경로를 나타낸 것이다. ㉠은 중뇌와 홍채를 연결하는 부교감 신경이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. ㉠의 절후 신경 말단에서 아세틸콜린이 분비될 때 동공이 작아진다.
 ㄴ. A 부위가 절단된 사람의 왼쪽 눈에 강한 빛을 비추면 오른쪽 눈의 동공이 작아진다.
 ㄷ. B 부위가 절단되면 포도에 대한 시각 정보는 좌뇌 시각 피질로 전달되지 못한다.

① ㄱ

② ㄴ

③ ㄷ

④ ㄱ, ㄴ

⑤ ㄴ, ㄷ

해설 ㉠은 중뇌에서 뻗어나온 절전 뉴런이 길고 절후 뉴런이 짧은 것으로 보아 부교감 신경이다. 부교감 신경(㉠)의 말단에서 분비되는 아세틸콜린은 동공을 축소시킨다. 뇌에서 시신경의 교차가 일어나므로 A 부위가 절단된 사람이라도 왼쪽 눈에 강한 빛을 비추면 왼쪽의 시신경을 통해 중뇌로 신호가 전달되며, 이 신호는 부교감 신경을 통해 오른쪽 눈으로 전달되므로 오른쪽 눈의 동공이 작아진다. B 부위가 절단되면 포도에 대한 시각 정보는 우뇌 시각 피질로는 전달되지 못하지만, 좌뇌의 시각 피질로 전달되는 데는 문제가 없다. **정답** ④

날개 평가

① 대뇌의 직접적인 영향을 받지 않고 몸의 여러 부위를 자율적으로 조절하는 말초 신경계를 ☐ ☐ 신경계라고 한다.

② 자율 신경계는 길항 작용을 하는 ☐ ☐ 신경과 ☐ ☐ ☐ 신경으로 구분한다.

③ 교감 신경의 절전 뉴런 말단에서는 ☐ ☐ ☐ ☐ 이 분비되고, 절후 뉴런의 말단에서는 ☐ ☐ 이 분비된다.

④ 부교감 신경의 절전 뉴런과 절후 뉴런의 말단에서는 모두 ☐ ☐ ☐ ☐ 이 분비된다.

⑤ 교감 신경은 심장 박동을 ☐ ☐ 하고, 부교감 신경은 심장 박동을 ☐ ☐ 한다.

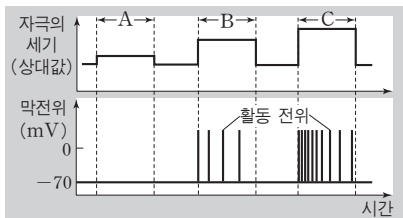
정답

- ① 자율
 ② 교감, 부교감
 ③ 아세틸콜린, 아드레날린
 ④ 아세틸콜린
 ⑤ 촉진, 억제





1 그림은 서로 다른 세기의 자극 A~C를 어떤 신경 세포에 주었을 때 일어나는 막전위 변화를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

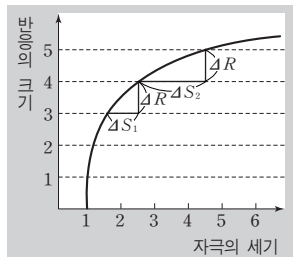
보기

- ㄱ. 이 신경 세포의 역치(R)는 $A < R \leq B$ 이다.
- ㄴ. 자극의 세기가 커지면 활동 전위의 발생 빈도가 증가한다.
- ㄷ. 동일한 세기의 자극이 지속되면 활동 전위의 크기는 감소한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

2 그래프는 어떤 감각 기관에 가해지는 자극의 세기와 반응의 크기 관계를 나타낸 것이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, ΔS 는 나중 자극의 세기에서 처음 자극의 세기를 뺀 값이며, ΔR 는 반응의 변화량이다.)

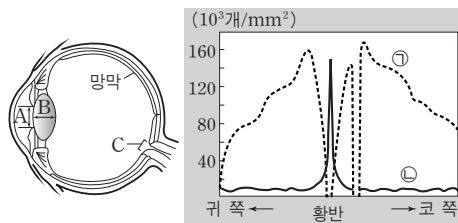


보기

- ㄱ. ΔS_1 일 때의 처음 자극의 세기는 ΔS_2 일 때보다 크다.
- ㄴ. $\frac{\Delta S}{\text{처음 자극의 세기}}$ 의 값이 작은 감각기일수록 자극 변화에 더 예민하다.
- ㄷ. 시끄러운 곳에서는 조용한 곳보다 더 큰 소리로 말해야 알아들을 수 있는 것은 위 그래프에 나타난 원리로 설명할 수 있다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3 그림은 사람 눈의 구조를, 그래프는 망막에 있는 시세포 ㉠, ㉡의 분포를 나타낸 것이다.



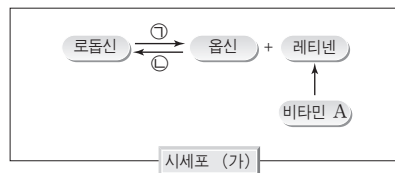
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 밝은 곳에 있다가 어두운 곳으로 들어갔을 때 A가 줄어든다.
- ㄴ. 50cm 떨어진 물체를 보다가 25cm 떨어진 물체를 보게 되면 B가 늘어난다.
- ㄷ. 물체의 상이 C에 맺히면 선명하게 볼 수 있다.
- ㄹ. ㉠은 간상 세포, ㉡은 원추 세포이다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

4 그림은 사람 망막에 있는 어떤 시세포 (가)에서 일어나는 화학 반응을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 시세포 (가)는 물체의 명암에 대한 정보를 수용한다.
- ㄴ. 어두운 곳에서 밝은 곳으로 나오면 ㉠ 반응이 진행된다.
- ㄷ. ㉡ 반응이 일어날 때 시세포 (가)의 반응을 전달하는 시신경이 흥분한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ